ROTEIRO DE LABORATÓRIO 01 - GPIO E RESISTORES DE PULL

Plataforma de Hardware para Internet das Coisas • Aula 05

OBJETIVOS

• Observar o comportamento de uma entrada digital sem referência elétrica.

• Comparar pull-down externo, pull-up interno e pull-down interno.

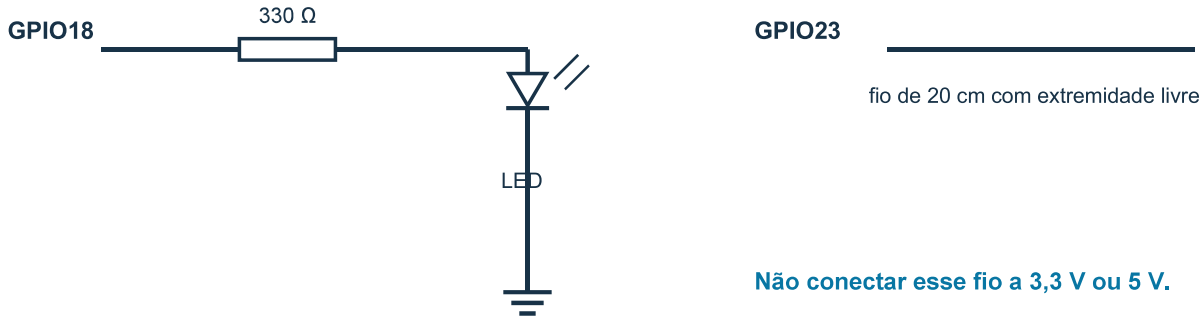
• Relacionar a montagem ao nível lógico lido pelo ESP32.

MATERIAIS

ESP32 DevKit clássico, protoboard, botão, LED, resistor de 330 Ω, resistor de 10 kΩ, fios, multímetro e computador com Arduino IDE.

EXPERIMENTO 01 - ENTRADA FLUTUANTE

Use GPIO23 como entrada e GPIO18 para o LED de observação. Ligue GPIO18 ao resistor de 330 Ω, o resistor ao ânodo do LED e o cátodo ao GND. Deixe um fio de aproximadamente 20 cm ligado ao GPIO23, sem conectar sua outra extremidade.



1. Abra e carregue `01_gpio_pull.ino` com a constante `TESTE` igual a `1`.

2. Observe o LED e as leituras no monitor serial durante 20 segundos, sem tocar no fio.

3. Aproxime a mão e depois toque apenas na parte metálica da extremidade livre. Não encoste esse fio em 3,3 V nem em 5 V.

4. Registre se a leitura permaneceu estável.

Condição	Leitura observada	LED estável?
Fio livre, sem toque	0	Sim / Não Não
Mão próxima	0	Sim / Não Não
Toque no fio	1	Sim / Não Não

Questão 1. É possível definir com segurança o estado do botão nessa montagem? Justifique pela observação.

Não! Ainda não tem botão no sistema!

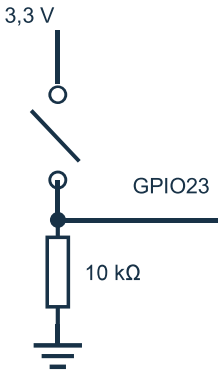
EXPERIMENTO 02 - PULL-DOWN EXTERNO

Monte o circuito A da figura: resistor de 10 kΩ entre GPIO23 e GND; botão entre GPIO23 e 3,3 V. Ajuste `TESTE = 2`, carregue o código e complete a tabela.

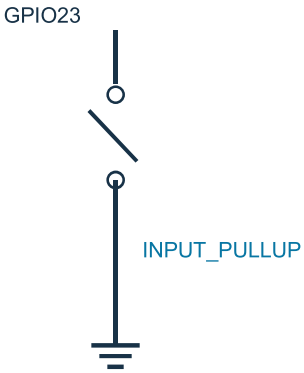
EXPERIMENTO 03 - PULL-UP E PULL-DOWN INTERNOS

No circuito B, retire o resistor de 10 kΩ, ligue o botão entre GPIO23 e GND e ajuste `TESTE = 3` para ativar `INPUT_PULLUP`. Depois, no circuito C, ligue o botão entre GPIO23 e 3,3 V e ajuste `TESTE = 4` para ativar `INPUT_PULLDOWN`.

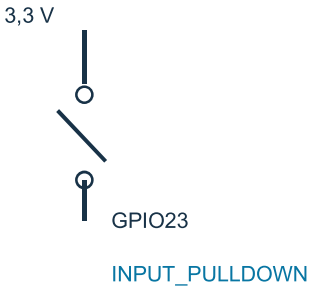
A PULL-DOWN EXTERNO



B PULL-UP INTERNO



C PULL-DOWN INTERNO



Configuração	Botão solto	Botão pressionado
Pull-down externo	0	1
Pull-up interno	1	0
Pull-down interno	0	1

Questão 2. Em qual configuração o botão pressionado produz `LOW`?

pull-up interno

Questão 3. Qual é a conveniência do resistor interno?

Não precisar adicionar um resistor a mais!

Questão 4. Por que não podemos retirar o resistor externo sem também alterar `pinMode()` e a ligação do botão?

Porque o sinal ficará instável sem o resistor!

ENTREGA

Uma foto da montagem com pull-down externo, a tabela preenchida e as quatro respostas. Tempo previsto: **20 minutos**.

Use GPIO23 nesta prática. No ESP32 clássico, GPIO34 a GPIO39 não oferecem os resistores internos comuns de pull-up e pull-down.